

ROYAUME DU MAROC • ENSEIGNEMENT SECONDAIRE QUALIFIANT

Fiches Pédagogiques

Physique et Chimie (Tronc Commun Scientifique et Technologique)

**Conception et Réalisation : Professeur AYOUB
KHAMMOUR**

Registration No / N° SOM : 1503811

Cadre de Référence Officiel : Manuels Agréés – Orientations Pédagogiques – Notes Ministérielles N° 09-142
et 144

Niveau : Tronc Commun	Matière : Physique-Chimie • Composante Physique	Fiches Pédagogiques
-----------------------	---	---------------------

Partie 1 : Mécanique (28 Heures) • Axe 1 : Les Interactions (6 Heures)

Compétences Spécifiques Visées : Exploiter les données de la mécanique pour modéliser l'équilibre des corps. Sensibiliser aux dangers de la vitesse et accidents de la route. Développer la démarche scientifique et l'usage des TICE. Relier les théories aux applications quotidiennes.

Unités de la Partie : 1. La gravitation universelle (4h) • 2. Exemples d'actions mécaniques (2h) • 3. Le mouvement (6h) • 4. Principe d'inertie (4h) • 5. Équilibre sous 2 forces (3h) • 6. Équilibre sous 3 forces (4h) • 7. Équilibre en rotation (5h)

Unité 1 : La Gravitation Universelle

4 Heures

Prérequis :

Actions mécaniques et leurs effets ; actions de contact et à distance ; masse et poids ; principe d'action-réaction.

Situation-Problème :

Le système solaire maintient la cohésion des planètes sur leurs orbites. À quoi est due cette stabilité ? Que distingue le poids de l'attraction universelle ?

Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Échelle des longueurs et ordre de grandeur. - Loi de gravitation universelle de Newton. - Champ de pesanteur g et poids $P = m \cdot g$. - Variation de la pesanteur en altitude.	I. Échelle des Longueurs (1. Puissances de 10, 2. Axe gradué) II. Gravitation (1. Loi de Newton, 2. Application) III. Pesanteur et Poids (1. Poids d'un corps, 2. Variations de g)	- Manuel, tableau, animations TICE - Vidéos et posters astronomiques - Dynamomètres, masses marquées	Activités : L'enseignant guide les calculs. L'apprenant calcule l'attraction gravitationnelle et détermine les ordres de grandeur. Évaluation : Questions orales, exercices d'application, Devoir surveillé 1.

Unité 2 : Exemples d'Actions Mécaniques

2 Heures

Prérequis :

Actions mécaniques, caractéristiques vectorielles d'une force, mesure et représentation.

Situation-Problème :

L'eau d'un barrage exerce une poussée immense sur la digue. Comment classer ces forces et comment définit-on la pression ?

Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Bilan des forces (contact / à distance). - Forces localisées et réparties. - Force pressante et pression $P = F / S$. - Unités de pression (Pa, bar, hPa).	I. Notion de Force (1. Définition, 2. Vecteur force) II. Classification (1. Forces de contact, 2. Forces à distance, 3. Intérieures/Extérieures) III. Force Pressante & Pression (1. Formule $P = F/S$, 2. Unités)	- Ressorts, blocs de bois, ballons - Seringue et manomètre à affichage - Bac à sable, masses, pompe à vide	Activités : Démonstrations expérimentales sur bac à sable. L'apprenant classe les forces et calcule la pression. Évaluation : Exercices d'application et conversions d'unités.

Niveau : Tronc Commun	Matière : Physique-Chimie • Composante Physique	Fiches Pédagogiques
-----------------------	---	---------------------

Partie 1 : Mécanique • Axe 2 : Le Mouvement et le Principe d'Inertie (10 Heures)

Unité 3 : Le Mouvement 6 Heures

Prérequis :

Vitesse moyenne ; sécurité routière ; mouvements uniforme, accéléré et retardé ; translation et rotation.

Situation-Problème :

Un usager d'escalator est immobile par rapport aux marches mais en mouvement par rapport au sol. Que traduit la relativité du mouvement ?

Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Référentiel d'étude (espace et temps). - Trajectoire et types de mouvements. - Vitesse moyenne et instantanée. - Vecteur vitesse instantanée. - Équation horaire $x(t) = v \cdot t + x_0$. - Mouvement circulaire uniforme (T, f).	I. Relativité du Mouvement (1. Solide de référence, 2. Repères, 3. Trajectoire) II. Vitesse (1. Vitesse moyenne, 2. Vecteur vitesse) III. Mouvement Rectiligne Uniforme (1. Propriétés, 2. Équation horaire) IV. Mouvement Circulaire Uniforme	- Table à coussin d'air, mobiles autoporteurs - Logiciel Avimeca, caméra numérique - Papier millimétré, règles, chronomètres	Activités : Exploitation d'enregistrements étincelés pour calculer v_i et tracer les vecteurs vitesse. Évaluation : Exercices sur les équations horaires et vitesses.

Unité 4 : Le Principe d'Inertie 4 Heures

Prérequis :

Forces, vecteur vitesse, trajectoire, repères d'espace.

Situation-Problème :

Les passagers d'un bus sont projetés en avant au freinage. Faut-il une force pour maintenir la vitesse ?

Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Identifier le centre d'inertie G d'un solide. - Définir les systèmes isolés et pseudo-isolés. - Énoncer et appliquer le principe d'inertie. - Appliquer la relation barycentrique.	I. Centre d'Inertie G (1. Définition, 2. Mouvement de G et d'autres points) II. Principe d'Inertie (1. Système pseudo-isolé, 2. Énoncé : $\Sigma F_{\text{ext}} = 0 \Leftrightarrow v_G = \text{Cte}$) III. Centre de Masse (1. Relation barycentrique, 2. Systèmes composés)	- Table à coussin d'air et mobiles - Mobile à masse excentrée / mobiles liés - Feuilles d'enregistrement et règles	Activités : Enregistrement du mouvement d'un mobile asymétrique ; mise en évidence du mouvement rectiligne de G. Évaluation : Exercices sur le principe d'inertie et calcul de centre de masse.

Niveau : Tronc Commun		Matière : Physique-Chimie • Composante Physique		Fiches Pédagogiques	
Partie 1 : Mécanique • Axe 3 : Équilibre des Corps Solides (12 Heures)					
Unité 5 : Équilibre d'un Corps Solide Soumis à Deux Forces					3 Heures
Prérequis : Forces, vecteurs, poids d'un corps, actions réciproques.			Situation-Problème : Les ressorts assurent la suspension et l'équilibre des véhicules. Comment caractériser un ressort ? Pourquoi les navires flottent-ils ?		
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique		Activités & Évaluation	
- Condition d'équilibre sous 2 forces : $F_1 + F_2 = 0$. - Tension d'un ressort et raideur k : $T = k \cdot \Delta l$. - Poussée d'Archimède : $F_A = \rho \cdot V \cdot g$. - Frottement statique et angle de frottement.	I. Équilibre sous 2 Forces (1. Condition vectorielle) II. Force Élastique du Ressort (1. Loi de Hooke, 2. Raideur k) III. Poussée d'Archimède et Frottement (1. Théorème d'Archimède, 2. Frottement sur plan)	- Ressorts de diverses raideurs, masses marquées - Dynamomètres, éprouvettes, eau, huile - Plan incliné avec bloc de frottement		Activités : Tracé de $T = f(\Delta l)$ pour déterminer k . Mesure du poids apparent pour vérifier la poussée d'Archimède. Évaluation : Exercices d'étalonnage de ressorts et flottaison.	
Unité 6 : Équilibre d'un Solide Soumis à Trois Forces Non Parallèles					4 Heures
Prérequis : Équilibre sous 2 forces, somme vectorielle, projection orthogonale.			Situation-Problème : Un alpiniste suspendu à des cordes est en équilibre statique. Quelles sont les conditions mathématiques d'équilibre sous 3 forces ?		
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique		Activités & Évaluation	
- Conditions de coplanarité et concourance. - Condition vectorielle : $F_1 + F_2 + F_3 = 0$. - Méthode géométrique du dynamique fermé. - Méthode analytique de projection sur Ox et Oy.	I. Étude Expérimentale (1. Concourance, 2. Coplanarité) II. Conditions d'Équilibre (1. Somme vectorielle, 2. Dynamique fermé) III. Méthode Analytique (1. Projection sur les axes, 2. Résolution)	- Plaquette de carton de masse négligeable 3 dynamomètres, feuille blanche, rapporteur - Tableau magnétique, poulies et fils		Activités : Montage de 3 forces sur plaquette. Tracé du triangle des forces et projection sur repère cartésien. Évaluation : Résolution de problèmes de statique et Devoir surveillé 3.	

Niveau : Tronc Commun	Matière : Physique-Chimie • Composante Physique	Fiches Pédagogiques
-----------------------	---	---------------------

Partie 1 : Mécanique • Axe 3 : Équilibre des Solides (Suite)

Unité 7 : Équilibre d'un Corps Solide en Rotation Autour d'un Axe Fixe		5 Heures	
Prérequis : Actions mécaniques, équilibre sous forces, mouvement de rotation.		Situation-Problème : Pour dévisser une roue, le conducteur utilise une clé en croix. Pourquoi une clé plus longue facilite-t-elle la tâche ? Quelle grandeur mesure l'efficacité de rotation ?	
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Comprendre l'effet de rotation d'une force. - Expression du moment : $M_{\Delta}(F) = \pm F \cdot d$ (N·m). - Théorème des moments : $\Sigma M_{\Delta}(F) = 0$. - Couple de deux forces : $M_{\Delta} = F \cdot d$. - Couple de torsion et constante C : $M_c = -C \cdot \theta$.	I. Moment d'une Force (1. Effet rotatif, 2. Définition et signe) II. Équilibre en Rotation (1. Étude sur disque équilibré, 2. Théorème des moments : $\Sigma M = 0$, 3. Conditions complètes) III. Les Couples de Forces (1. Couple de deux forces, 2. Couple de torsion $M_c = -C \cdot \theta$, 3. Constante de torsion C)	- Disque d'équilibre à roulement, barre perforée - Dynamomètres, poulies, fils, masses - Appareil à fil de torsion avec cadran gradué	Activités : Vérification expérimentale de $F_1 \cdot d_1 = F_2 \cdot d_2$ sur disque. Mesure de l'angle de torsion θ pour calculer C. Évaluation : Exercices de moments de forces, stabilité de grues, Devoir 3.

Niveau : Tronc Commun	Matière : Physique-Chimie • Composante Physique	Fiches Pédagogiques
-----------------------	---	---------------------

Semestre 2 : Électricité (32 Heures) • Axe 1 : Le Courant et la Tension (6 Heures)

Unité 1 : Le Courant Électrique Continu 3 Heures

Prérequis : Structure de l'atome, électrons, conducteurs et isolants, multimètre.		Situation-Problème : La foudre libère 100 à 200 kA en une milliseconde. Qu'est-ce que le courant électrique ? Comment se conserve l'intensité dans un circuit ?	
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Nature du courant (électrons / ions). - Sens conventionnel & charge $Q = I \cdot t = n \cdot e$. - Intensité en Ampères (A) et ampèremètre. - Loi des nœuds en série et dérivation.	I. Deux Types d'Électricité (1. Électrisation par frottement, 2. Positive et négative) II. Courant Continu (1. Nature dans les métaux et électrolytes, 2. Sens conventionnel, 3. Définition de l'intensité) III. Lois des Courants (1. Circuit série, 2. Loi des nœuds : $\Sigma I_{\text{entrant}} = \Sigma I_{\text{sortant}}$)	- Générateurs continus, lampes, ampèremètres - Baguettes de verre/ébonite, électroscope - Cuve à électrolyse avec solution NaCl	Activités : Branchement d'ampèremètres en série et vérification de la loi des nœuds. Évaluation : Exercices sur la loi des nœuds et calibres.

Unité 2 : La Tension Électrique 3 Heures

Prérequis : Courant électrique, circuits, utilisation du voltmètre.		Situation-Problème : Un électrocardiogramme enregistre les pulsations cardiaques sous forme de tension variable. Qu'est-ce que la tension alternative ?	
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Tension $U_{AB} = V_A - V_B$ et flèche de tension. - Caractère algébrique : $U_{AB} = -U_{BA}$. - Loi des mailles (additivité des tensions). - Oscilloscope : U_{max}, $U_{\text{eff}} = U_{\text{max}}/\sqrt{2}$, T, f.	I. Tension Électrique (1. Définition, 2. Mesure au voltmètre, 3. Représentation) II. Potentiel & Loi des Mailles (1. Différence de potentiel, 2. Additivité des tensions) III. Tensions Variables (1. Tension sinusoïdale, 2. Mesures de U_{max} et T à l'oscilloscope)	- Générateur GBF, oscilloscope bicourbe - Voltmètres numériques et à aiguille - Résistances, DEL, alimentations	Activités : Branchement en dérivation du voltmètre ; vérification de la loi des mailles ; mesure de U_{max} et T sur l'oscilloscope. Évaluation : Exercices d'oscillogrammes et calculs de mailles.

Niveau : Tronc Commun	Matière : Physique-Chimie • Composante Physique	Fiches Pédagogiques
-----------------------	---	---------------------

Semestre 2 : Électricité • Axe 2 : Trakibs Électriques (13 Heures)

Unité 3 : Association des Conducteurs Ohmiques		3 Heures	
Prérequis : Courant, tension, loi d'Ohm, multimètres.		Situation-Problème : Une carte mère comprend des centaines de résistances. Comment divisent-elles la tension et pourquoi le cuivre est-il le métal de référence ?	
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Loi d'Ohm : $U = R \cdot I$; conductance $G = 1/R$ (S). - Résistance équivalente en série : $R_{eq} = \sum R_i$. - Résistance équivalente en dérivation : $1/R_{eq} = \sum 1/R_i$. - Résistance géométrique d'un fil : $R = \rho \cdot l / S$. - Montage diviseur de tension : $U_2 = E \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$.	I. Conducteur Ohmique (1. Définition & loi d'Ohm, 2. Résistivité $R = \rho \cdot l / S$) II. Associations de Résistances (1. Association série, 2. Association dérivation) III. Applications (1. Pont diviseur de tension, 2. Rhéostat)	- Multimètres, alimentations continues (6V) - Boîte de résistances étalonnées - Fils métalliques de divers diamètres et métaux	Activités : Mesure de R_{eq} à l'ohmmètre ; réalisation d'un diviseur de tension et vérification de la formule. Évaluation : Exercices sur R_{eq} et diviseur de tension.

Unité 4 : Dipôles Passifs Non Linéaires		5 Heures	
Prérequis : Courant, tension, loi d'Ohm, multimètres.		Situation-Problème : Les circuits électroniques utilisent des diodes, DEL et thermistances. Que caractérise un dipôle passif et comment exploiter sa courbe I-V ?	
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Distinguer dipôles actifs et passifs. - Tracer la caractéristique courant-tension. - Diode à jonction (tension de seuil $U_s \approx 0,6V$). - Diode Zener (régulation de tension). - Capteurs : Thermistances (CTN) et photorésistances (LDR).	I. Notion de Dipôle (1. Définition, 2. Dipôles passifs) II. Caractéristique (1. Montage de mesure, 2. Tracé graphique) III. Étude de Divers Dipôles (1. Lampe, 2. Diode à jonction, 3. Diode Zener, 4. DEL, 5. Varistance, 6. Thermistance, 7. Photorésistance)	- Alimentation continue variable, plaquette - Diodes 1N4007, Zener, DEL, thermistances, LDR - Lampe, lampe torche, sèche-cheveux (chaleur)	Activités : Relevé des points (U, I) en sens direct et inverse ; tracé des courbes et détermination de la tension de seuil. Évaluation : Exercices sur le redressement et les capteurs.

Niveau : Tronc Commun	Matière : Physique-Chimie • Composante Physique	Fiches Pédagogiques
-----------------------	---	---------------------

Semestre 2 : Électricité • Axes 2 & 3 : Dipôles Actifs et Transistors (14 Heures)

Unité 5 : Les Dipôles Actifs		4 Heures	
Prérequis : Courant continu, loi d'Ohm, multimètres, dipôles passifs.		Situation-Problème : Les piles agissent en générateurs tandis que les moteurs agissent en récepteurs. Quelles équations régissent leur fonctionnement et comment trouver le point de fonctionnement ?	
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Équation du générateur linéaire : $U_{PN} = E - r \cdot I$. - Équation du récepteur : $U_{AB} = E' + r' \cdot I$. - Détermination graphique du point de fonctionnement. - Loi de Pouillet : $I = (\Sigma E - \Sigma E') / (\Sigma R)$. - Association de générateurs (série et dérivation).	I. Dipôle Actif (1. Définition, 2. Caractéristique d'une pile, 3. f.é.m. E et résistance interne r) II. Le Récepteur (1. Définition, 2. f.c.é.m. E' et résistance r') III. Point de Fonctionnement (1. Circuit pile-résistance, 2. Loi de Pouillet)	- Piles 4,5V, alimentation continue, résistances - Électrolyseur avec solution de chlorure de cuivre - Rhéostat, multimètres, papier millimétré	Activités : Tracé de la droite de charge et de la droite de la résistance ; repérage du point d'intersection et calcul par Pouillet. Évaluation : Exercices de la loi de Pouillet et Devoir surveillé 5.

Unité 6 : Trakibs Électroniques Simples - Le Transistor		10 Heures	
Prérequis : Courant, tension, loi d'Ohm, caractéristiques de diodes.		Situation-Problème : L'électronique repose sur le transistor en commutation et amplification. Comment commande-t-il un fort courant par un faible signal de base ?	
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Repérer les broches du transistor NPN (B, C, E). - Relation des courants : $I_E = I_B + I_C$. - Régime amplificateur : $I_C = \beta \cdot I_B$. - Régime de commutation : Bloqué vs Saturé. - Réalisation de circuits capteurs (détecteur à LDR).	I. Le Transistor Bipolaire (1. Brochage et symbole, 2. Lois des courants) II. Régimes de Fonctionnement (1. Amplification $I_C = \beta \cdot I_B$, 2. Commutation saturé/bloqué) III. Montages Pratiques (1. Interrupteur crépusculaire, 2. Alarme thermique)	- Transistors NPN (2N2222, BC548), plaquette - Résistances, DEL, avertisseur sonore, relais - Photorésistance LDR, thermistance, multimètres	Activités : Câblage du transistor, mesure de I_B et I_C pour calculer le gain β . Montage de l'interrupteur crépusculaire. Évaluation : Exercices de commutation et Devoir surveillé 6.

Niveau : Tronc Commun	Matière : Physique-Chimie • Composante Chimie	Fiches Pédagogiques
-----------------------	---	---------------------

Composante Chimie • Semestre 1 : La Chimie Autour de Nous (10 Heures)

Compétences Visées : Relier les produits du quotidien aux théories chimiques. Respecter les règles de sécurité au laboratoire. Réaliser des protocoles de synthèse et d'extraction.

Unités du Semestre : 1. Espèces chimiques (2h) • 2. Extraction et séparation (3h) • 3. Synthèse d'espèces (3h) • 4. Modèle de l'atome (2h) • 5. Géométrie des molécules (2h) • 6. Tableau périodique (4h)

Unité 1 : Les Espèces Chimiques		2 Heures	
Prérequis : États de la matière, corps purs et mélanges, combustions.		Situation-Problème : Les produits naturels et manufacturés contiennent de nombreuses espèces. Comment les classer et tester la présence d'eau ou de glucose ?	
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Définir l'espèce chimique. - Classer en espèces naturelles et synthétiques. - Test de l'eau au sulfate de cuivre anhydre (bleu). - Test du glucose à la liqueur de Fehling (rouge brique). - Test d'acidité au papier pH.	I. Notion d'Espèce Chimique (1. Définition, 2. Tests d'identification) II. Classification (1. Espèces naturelles, 2. Espèces synthétiques, 3. Espèces artificielles)	- Sulfate de cuivre anhydre, liqueur de Fehling - Jus d'orange, pomme, pomme de terre, sel - Tubes à essais, portoir, bec Bunsen, papier pH	Activités : Réalisation des tests de caractérisation de l'eau et du glucose sur des produits alimentaires. Évaluation : Questions orales et Devoir surveillé 1.

Niveau : Tronc Commun	Matière : Physique-Chimie • Composante Chimie	Fiches Pédagogiques
-----------------------	---	---------------------

Semestre 1 : Chimie • Axe 1 : Extraction, Séparation et Synthèse (6 Heures)

Unité 2 : Extraction, Séparation et Identification d'Espèces Chimiques		3 Heures	
Prérequis : Mélanges, solubilité, température d'ébullition, densité.		Situation-Problème : L'infusion du thé extrait arômes et colorants par l'eau. Quelles sont les techniques d'extraction et de séparation par CCM ?	
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Techniques d'extraction (par solvant, hydrodistillation). - Utilisation de l'ampoule à décanter. - Chromatographie sur couche mince (CCM). - Calcul du rapport frontal : $R_f = h / H$.	I. Techniques d'Extraction (1. Extraction par solvant, 2. Montage d'hydrodistillation) II. Séparation (1. Extraction liquide-liquide, 2. Ampoule à décanter) III. Chromatographie (CCM) (1. Principe, 2. Révélation, 3. Rapport frontal R_f)	- Montage d'hydrodistillation : ballon, réfrigérant - Fleurs de lavande, cyclohexane, dichlorométhane - Plaques de silice CCM, cuve à élution, lampe UV	Activités : Hydrodistillation de la lavande ; séparation à l'ampoule à décanter ; CCM et calcul des rapports frontaux R_f . Évaluation : Lecture de chromatogrammes et Devoir surveillé 1.

Unité 3 : Synthèse d'Espèces Chimiques		3 Heures	
Prérequis : Espèces chimiques, extraction, verrerie, chauffage.		Situation-Problème : L'industrie synthétise des molécules identiques aux arômes naturels. Pourquoi synthétiser au lieu d'extraire, et quel est le rôle du chauffage à reflux ?	
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Motifs de la synthèse chimique (coût, abondance). - Réaliser un montage de chauffage à reflux. - Synthétiser l'acétate de linalyle (arôme de lavande). - Comparer le produit synthétisé à l'extraire par CCM.	I. Nécessité de la Synthèse (1. Coût et disponibilité, 2. Préservation des ressources) II. Synthèse à Reflux (1. Rôle du reflux sans perte de matière, 2. Protocole expérimental) III. Identification (1. Lavage et séchage, 2. Identification comparative par CCM)	- Montage à reflux : chauffe-ballon, réfrigérant, pierre ponce - Linalol, anhydride acétique, hydrogénocarbonate de sodium - Ampoules à décanter, béchers, matériel de CCM	Activités : Chauffage à reflux, décantation et lavage, puis dépôt CCM comparatif avec l'huile essentielle de lavande. Évaluation : Questions sur le rôle du réfrigérant et Devoir surveillé 1.

Niveau : Tronc Commun	Matière : Physique-Chimie • Composante Chimie	Fiches Pédagogiques
-----------------------	---	---------------------

Semestre 1 : Chimie • Axe 2 : Modèle de l'Atome et Géométrie des Molécules (12 Heures)

Unité 4 : Le Modèle de l'Atome		2 Heures	
Prérequis : Composants de l'atome, électrons, ions, conduction électrique.		Situation-Problème : Rutherford a découvert le noyau en 1911. Quel est le modèle actuel de l'atome et comment les électrons se répartissent-ils en couches ?	
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Constituants de l'atome : noyau (Z, N) et électrons. - Symbole ${}^A_Z X$ et neutralité électrique. - Définition des isotopes et masse de l'atome. - Répartition électronique en couches (K)², (L)⁸, (M)⁸.	I. Structure de l'Atome (1. Noyau et nucléons, 2. Électrons, 3. Masse de l'atome) II. L'Élément Chimique (1. Numéro atomique Z, 2. Isotopes, 3. Ions monoatomiques) III. Cortège Électronique (1. Couches K, L, M, 2. Formule électronique)	- Manuel, tableau, animations 3D de l'atome - Posters historiques des modèles atomiques - Tournure de cuivre, acide nitrique (conservation de l'élément)	Activités : Mise en évidence de la conservation du cuivre. Écriture des formules électroniques pour Z = 1 à 18. Évaluation : Exercices de structure électronique et Devoir surveillé 2.

Unité 5 : Géométrie de Quelques Molécules		2 Heures	
Prérequis : Structure électronique, électrons de valence, ions.		Situation-Problème : Les atomes s'unissent pour former des molécules à géométrie spatiale définie. Quelles règles régissent les liaisons covalentes ?	
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Règles de stabilité du duet et de l'octet. - Liaison covalente : doublets liants et non liants. - Représentation de Lewis des molécules. - Isomérisation de constitution. - Géométrie spatiale et représentation de Cram.	I. Règles du Duet et de l'Octet (1. Gaz nobles, 2. Stabilité des ions monoatomiques) II. Modèle de Lewis (1. Liaison covalente, 2. Formules de Lewis, 3. Isomères) III. Géométrie Moléculaire (1. Répulsion des doublets, 2. Représentation de Cram)	- Boîtes de modèles moléculaires boules et tiges - Logiciel de visualisation moléculaire 3D - Tableau et marqueurs couleur	Activités : Construction des modèles de CH ₄ , NH ₃ , H ₂ O et dessin en représentation de Cram. Évaluation : Exercices de schéma de Lewis et Devoir surveillé 3.

Niveau : Tronc Commun	Matière : Physique-Chimie • Composante Chimie	Fiches Pédagogiques
-----------------------	---	---------------------

Semestre 2 : Chimie • Axe 3 : Les Transformations de la Matière (22 Heures)

Unité 6 : La Classification Périodique des Éléments		4 Heures	
Prérequis : Numéro atomique Z, structure électronique K, L, M, valence.		Situation-Problème : Mendeleïev a classé les éléments en 1869. Quels critères régissent le tableau actuel et que partagent les éléments d'une même colonne ?	
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Histoire de la classification de Mendeleïev. - Critères modernes : ordre croissant de Z. - Périodes (lignes) : même nombre de couches. - Familles (colonnes) : même nombre d'électrons externes. - Alcalins, halogènes et gaz nobles.	I. Tableau de Mendeleïev (1. Contexte historique, 2. Éléments prédits) II. Tableau Périodique Actuel (1. Périodes et colonnes, 2. Lien avec la formule électronique) III. Familles Chimiques (1. Alcalins (Col 1), 2. Halogènes (Col 17), 3. Gaz nobles (Col 18))	- Tableau périodique mural grand format - Solutions : NaCl, NaBr, NaI, AgNO₃ (tests des halogénures) - Eau de chlore, eau de brome, eau iodée	Activités : Tests comparatifs des halogénures avec le nitrate d'argent. Détermination de la position d'un élément d'après sa formule électronique. Évaluation : Exercices de repérage dans le tableau et Devoir 3.

Unité 7 : Outils de Description d'un Système Chimique (La Mole)		4 Heures	
Prérequis : Masse, volume, atomes, molécules, masse volumique.		Situation-Problème : Une goutte d'eau contient 10 ²¹ molécules. Comment les chimistes dénombrent-ils ces particules microscopiques ? Qu'est-ce que la mole ?	
Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Définir la mole et la constante d'Avogadro N_A. - Masse molaire atomique et moléculaire M (g/mol). - Relations $n = m / M$ et $n = (p \cdot V) / M$. - Volume molaire des gaz V_m et relation $n = V / V_m$. - Équation d'état des gaz parfaits : $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$.	I. Quantité de Matière (1. La mole, 2. Constante d'Avogadro, 3. Relation $n = N / N_A$) II. Masse Molaire (1. Masse molaire atomique, 2. Masse molaire moléculaire, 3. Relation $n = m / M$) III. Cas des Gaz (1. Volume molaire V _m , 2. Loi d'Avogadro-Ampère, 3. Loi $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$)	- Balance électronique, clous en fer, soufre, sel, glucose - Seringues graduées avec manomètre, récipients de gaz - Éprouvettes graduées, béchers, tableau périodique	Activités : Pesée d'une mole de diverses substances. Mesure du volume d'un gaz et vérification de la loi des gaz parfaits. Évaluation : Calculs de n à partir de m et V ; Devoir surveillé 4.

Niveau : Tronc Commun	Matière : Physique-Chimie • Composante Chimie	Fiches Pédagogiques
-----------------------	---	---------------------

Semestre 2 : Chimie • Axe 3 : Solutions et Réactions Chimiques (12 Heures)

Unité 8 : La Concentration Molaire 4 Heures

Prérequis :

La mole, masse molaire, dissolution, concentration massique.

Situation-Problème :

L'eau de mer et le sérum physiologique ont des teneurs précises en sel. Comment prépare-t-on une solution par dissolution et par dilution ?

Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Concentration molaire du soluté : $C = n / V$ (mol/L). - Relation avec la concentration massique : $C_m = C \cdot M$. - Protocole de préparation par dissolution. - Protocole de dilution : conservation $C_i \cdot V_i = C_f \cdot V_f$. - Facteur de dilution : $F = C_i / C_f = V_f / V_i$.	I. Concentration Molaire (1. Définition, 2. Concentrations massique et molaire) II. Préparation par Dissolution (1. Calcul de la masse, 2. Protocole expérimental) III. Dilution d'une Solution (1. Conservation de matière, 2. Facteur de dilution F, 3. Protocole opératoire)	- Fioles jaugées, pipettes jaugées, propipettes - Balance électronique, coupelle, spatule, pissette - Permanganate de potassium, sulfate de cuivre	Activités : Calcul de masse, pesée, dissolution en fiole jaugée et dilution d'une solution mère au 1/10ème. Évaluation : Exercices de dilution et Devoir surveillé 5.

Unité 9 : Les Transformations Chimiques - Bilan de Matière 8 Heures

Prérequis :

Réaction chimique, équilibrage d'équations, la mole, concentration.

Situation-Problème :

Lors d'une combustion, des réactifs disparaissent et des produits apparaissent. Comment quantifier précisément chaque espèce et trouver le réactif limitant ?

Objectifs	Contenus	Matériel Didactique	Activités & Évaluation
- Modéliser la transformation par une équation équilibrée. - Définir l'avancement de réaction x (en mol). - Dresser le tableau d'avancement (Initial, En cours, Final). - Identifier le réactif limitant et l'avancement maximal x_{max}. - Dresser le bilan de matière à l'état final.	I. Transformation Chimique (1. État initial et état final, 2. Équation de réaction) II. Avancement de la Réaction (1. Notion d'avancement x, 2. Tableau d'avancement) III. Bilan de Matière & Réactif Limitant (1. Hypothèses pour x_{max}, 2. Détermination du réactif limitant, 3. Composition finale)	- Réaction du ruban de magnésium avec l'acide chlorhydrique - Dispositif de recueil de gaz sur cuve à eau - Précipitation : sulfate de cuivre + soude	Activités : Réaction de Mg avec HCl ; mesure du volume de H_2 dégagé ; confrontation avec le calcul théorique de x_{max}. Évaluation : Résolution complète de bilans de matière et Devoir surveillé 6.